Лабораторная работа № 6

Тема: Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу. Одномерные массивы.

Цель: Реализовать решение задач при помощи детерминированных циклических вычислительных процессов с управлением по индексу, с одномерными массивами.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io**,** PascalABC.NET.

Задача:

1)

Исследовать характер изменения фазового угла j и реактивного сопротивления колебательного контура Z на различных частотах f_i задана массивом значений

$$\varphi_i = arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \qquad Z_i = X_C\sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}\,,$$ где

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \qquad X_L = 2\pi f_i L$$

2)

Одномерный массив вводится пользователем с клавиатуры. Переставить элементы массива, стоящие на четных и нечетных местах. Задачу решить без проверки на четность индексов массива.

3)

Заданы массивы A(5) и B(5). Получить массив C(10), расположив в начале его элементы массива A, а затем – элементы массива B. Для формирования массива C использовать один цикл.

Математическая модель:

1)

$$\varphi_i = arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \qquad Z_i = X_C\sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

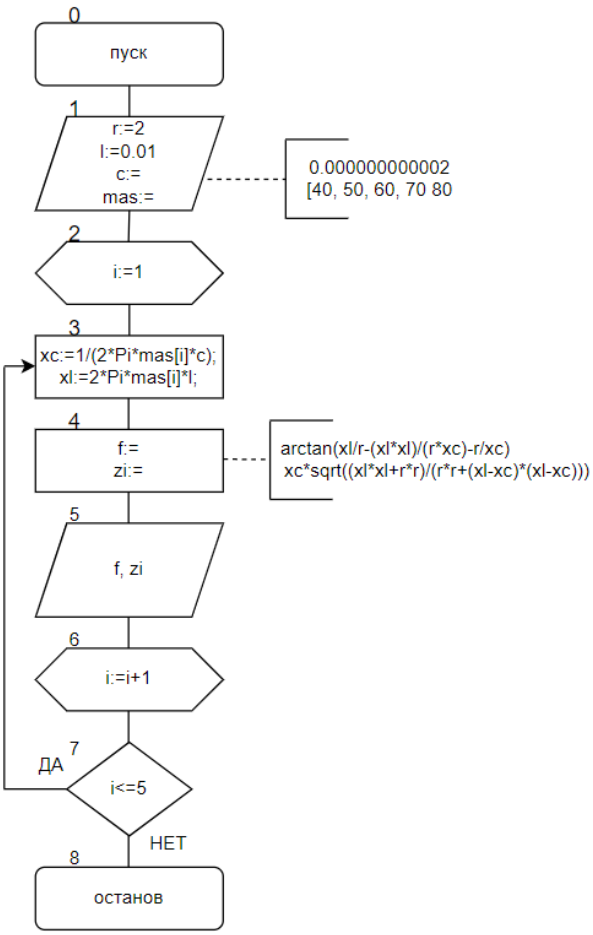
$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \qquad X_L = 2\pi f_i L$$

2) от i=1 до 6 x=a[i], a[i]=a[i+1], a[i+1]=x

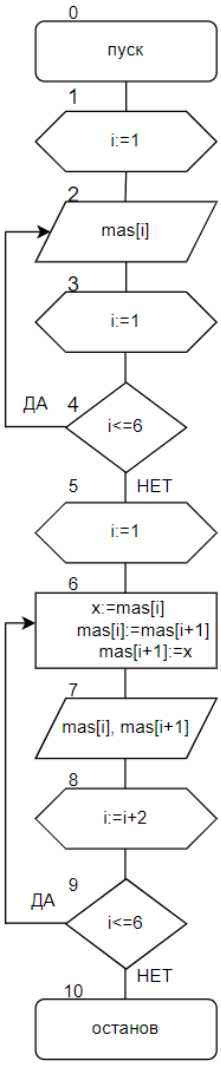
3) a=[1, 2, 3, 4, 5], b=[6, 7, 8, 9, 10], c=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Блок-схема:

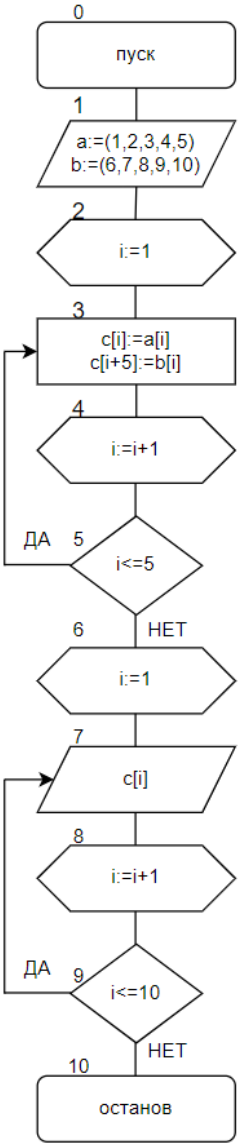
1)



2)



3)



Список идентификаторов:

1)

Имя	Тип	Смысл
mas	integer	вх. пер.
r	real	вх. пер.
c	real	вх. пер.
l	real	вх. пер.
xl	real	пром. пер.
xc	real	пром. пер.
i	integer	пром. пер.
f	real	результ.
zi	real	результ.

2)

Имя	Тип	Смысл
mas	integer	результ.
i	integer	пром. пер.
x	integer	пром. пер.

3)

Имя	Тип	Смысл
a	integer	вх. пер.
b	integer	вх. пер.
c	integer	результ.
i	integer	пром. пер.

Код программы:

1)

```
var
  mas:array [1..5] of integer = (40, 50, 60, 70, 80);
  i:integer; r, c, l, xl, xc, zi, f: real;
begin
  randomize;
  r:=2;
  c:=0.000000000002;
  l:=0.01;
  writeln('Результаты вычисления:');
  for i:=1 to 5 do
    begin
    xc:=1/(2*Pi*mas[i]*c);
    xl:=2*Pi*mas[i]*l;
    f:=arctan(xl/r-(xl*xl)/(r*xc)-r/xc);
    zi:=xc*sqrt((xl*xl+r*r)/(r*r+(xl-xc)*(xl-xc)));
    writeln('F=',f,' ','Z=', zi);
  end;
end.
```

2)

```
var
  mas:array [1..6] of integer;
  i, x:integer;
begin
  writeln('Введите массив:');
  for i:=1 to 6 do
    begin
      read(mas[i]);
    end;
  i:=1;
  writeln('Результат:');
  while i<=6 do
    begin
      x:=mas[i];
      mas[i]:=mas[i+1];
      mas[i+1]:=x;
      write(mas[i],' ', mas[i+1], ' ');
      i:=i+2;
    end;
end.
```

3)

```
var
  a:array [1..5] of integer = (1, 2, 3, 4, 5);
  b:array [1..5] of integer = (6, 7, 8, 9, 10);
  c:array [1..10] of integer;
  i:integer;
begin
  for i:=1 to 5 do
    begin
      c[i]:=a[i];
      c[i+5]:=b[i];
    end;
  writeln('Результат:');
  for i:=1 to 10 do
    write(c[i], ' ');
end.
```

Результаты выполненной работы:

1)

```
Результаты вычисления:
F=0.898637092051032 Z=3.21193817542666
F=1.00388482059725 Z=3.72419178558843
F=1.08303461782822 Z=4.26757899061086
F=1.14401721586004 Z=4.83160685556771
F=1.19211251672847 Z=5.40982324688772
```

2)

```
Введите массив:
1
2
3
4
5
6
Результат:
2 1 4 3 6 5
```

3)

```
Результат:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Анализ результатов вычисления:

1) Работа была выполнена с использованием детерминированного цикла с управлением по индексу. После проверки результатов ручным способом можно сделать заключение, что результаты выполнения двух программ оказались верными

2) Работа была выполнена с использованием детерминированного цикла с управлением по индексу. После выполнения программы элементы массива, стоящие на четных и

нечетных местах, преставились, следовательно результат выполнения программы оказался верным.

3) Работа была выполнена с использованием детерминированного цикла с управлением по индексу. После выполнения программы мы получили массив c(10), в котором расположены сначала элемента массива a(5), а затем элементы массива b(5), следовательно результат выполнения программы оказался верным.

Вывод: Опытным путем я изучил способы интегрирования детерминированных циклических вычислительных процессов с управлением по индексу для работы с одномерными массивами.